

M8. Exercice de synthèse



Ce dernier module se consacre à une **mise en application concrète des notions approfondies de Python 3 explorées tout au long du cours**. Il est structuré autour d'un exercice récapitulatif global, conçu pour regrouper et mettre en pratique tous les concepts clés abordés : programmation orientée objet, manipulation des données et des fichiers, gestion des exceptions, utilisation efficace des bibliothèques et bien plus. Ce module représente une étape cruciale pour concrétiser vos acquis et affiner votre maîtrise de Python 3. Préparez-vous à plonger en profondeur dans la résolution de problèmes avec Python 3 !

≡ Enoncé et consignes

≡ Trucs et astuces

Enoncé et consignes

Mise en situation

Vous travaillez au sein d'un établissement de formation et, afin de faciliter la gestion des personnes fréquentant l'établissement, on vous demande de créer une petite application sur le pousse-pousse permettant l'encodage tant des membres du personnel de l'établissement que l'encodage des étudiants le fréquentant.

On vous donne les informations suivantes :

Un **employé** est caractérisé par : son **nom**, son **prénom**, son **adresse** et la **fonction** qu'il occupe au sein de l'établissement.

Un-e **étudiant-e**, quant à lui-elle, est caractérisé-e par son **nom**, son **prénom**, son **adresse**, son **numéro de matricule étudiant** généralement constitué des 2 premières lettres de son prénom, des 2 premières lettres de son nom et de 4 chiffres et la liste des cours qu'il fréquente au sein de l'établissement.

L'interface bien que minimaliste doit être facile à utiliser. Il doit demander à l'utilisateur s'il souhaite encoder un-e employé-e (1) ou un-e étudiante-e (2) ou sortir du programme (0).

Une fois le choix effectué. Celui-ci doit demander l'encodage de toutes les caractéristiques propres à la personne à encoder : nom, prénom, adresse, fonction / nom, prénom, adresse, numéro de matricule.

Dans le cas de l'encodage d'un·e étudiant·e, une fois toutes les données personnelles remplies, le programme vous demandera si vous souhaitez ajouter des cours à cet·te étudiant·e.

Enfin, lorsque l'utilisateur décide de quitter le programme, ce dernier affichera toutes les informations des différentes personnes encodées durant la session d'encodage.

CONTINUER

Trucs et astuces

Cet exercice va vous permettre de mettre en pratique l'ensemble des notions vues durant ce cours.

Certaines choses peuvent sembler évidentes, d'autres moins. Raison pour laquelle je vais vous mettre quelque peu sur la voie.

☐

Dans l'application, les employé·e·s et les étudiant·e·s ont beaucoup de données communes.

☐

Si vous regroupez les données communes au sein d'une classe, cette dernière doit être abstraite. Vous pouvez forcer l'erreur liée à l'abstraction de la classe en annotant par exemple la méthode `__str__()` au moyen de l'annotation adéquate.

☐

Lorsqu'on demande à l'utilisateur de faire un choix (numérique qui plus est), veillez à assurer les arrières du système en palliant à toute erreur d'encodage de la part de l'utilisateur (tant en terme de type de variable qu'en terme de valeur).

☐

La méthode `__str__()` permettra de gérer facilement vos affichages console (pour rappel, cette méthode retourne un string mais **ne se charge pas de l'affichage**).

☐

Pensez à utiliser les méthodes parent de vos objets au moyen de l'instruction `super()`.

Le ou les fichiers de votre exercice sera à remettre dans le test du module.

Bon travail à toutes et à tous !